ER084 – Radiação Solar

Lista de exercícios 1 · Componentes espectrais: energética, PAR, iluminância e UV

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Dados: fração da PAR na radiação global ≈ 0,45; conversão para a luz solar ≈ 4,57 µmol·J^{-1}; eficácia luminosa da radiação global ≈ 110 lm/W; índice UV = 40 × irradiância eritematosa (W/m²).

Questão 1

Defina e indique as unidades de cada componente:

a) radiação para fins energéticos (banda larga);

b) radiação fotossinteticamente ativa (PAR) e sua faixa espectral;

c) iluminância;

d) radiação ultravioleta e as faixas UV-A, UV-B e UV-C. Qual delas não chega à superfície e por quê?

Questão 2

Em um instante de céu claro, GHI = 900 W/m². Estime a PAR em W/m² e em densidade de fluxo de fótons (µmol·m^{-2}·s^{-1}). Explique por que a fração PAR/GHI aumenta em dias nublados.

Questão 3

Com a mesma GHI de 900 W/m², estime a iluminância em lux. Em seguida, explique por que a eficácia luminosa da radiação difusa é maior que a da radiação direta e qual é a importância disso para o projeto de iluminação natural.

Questão 4

A irradiância eritematosa medida ao meio-dia foi 0,25 W/m². Calcule o índice UV, classifique-o segundo a escala da Organização Mundial da Saúde e explique por que o índice UV é mais alto no Nordeste e próximo ao meio-dia.

Questão 5

Uma estação mediu pares de GHI e PAR (ambas em W/m²): GHI 200, 400, 600, 800, 1000; PAR 92, 181, 272, 358, 452.

a) ajuste por mínimos quadrados o modelo PAR = k · GHI (reta pela origem) e obtenha k;

b) calcule a raiz do erro quadrático médio (RMSE) do modelo;

c) comente se k é constante ao longo do dia e do ano e quais fatores atmosféricos o fazem variar.